

# Einfluss unterschiedlicher FFT-Fensterfunktionen auf die HRV-Analyse

June 9, 2026

Ziel des Projekts ist die Untersuchung des Einflusses verschiedener Fensterfunktionen auf die spektrale Analyse der Herzfrequenzvariabilität (HRV) aus EKG-Daten. Dabei sollen unterschiedliche FFT-Fenster hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf:

- Frequenzauflösung
- Spektralleckeffekte
- Amplitudenverhalten
- HRV-Kennwerte
- sowie die 3D-Wasserfalldarstellung

analysiert und bewertet werden. Die Implementierung erfolgt vollständig in MatLab.

## 1 Hintergrund

Bei der diskreten Fourier-Transformation endlicher Signalausschnitte entstehen sogenannte Spektralleckeffekte (“Spectral Leakage”). Fensterfunktionen dienen dazu, diese Effekte zu reduzieren. Je nach Fenster ergeben sich unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich:

- Hauptkeulenbreite (Breite des zentralen Peaks im Frequenzspektrum – bestimmt die Frequenzauflösung)
- Nebenkeulenunterdrückung (Dämpfung der unerwünschten Ausläufer neben dem Hauptpeak – bestimmt wie stark Leckeffekte unterdrückt werden)
- Frequenzauflösung
- Amplitudengenauigkeit

Diese Unterschiede beeinflussen unmittelbar die HRV-Frequenzanalyse.

## **2 Aufgabenstellung**

### **2.1 Import und Vorverarbeitung von EKG-Daten**

Es sind EKG-Datensätze einzulesen und aufzubereiten.

#### **Mindestanforderungen**

- Import eines mindestens 1-stündigen EKG-Datensatzes im EDF-Format (European Data Format)
- Entfernung von Gleichanteilen
- Filterung von Störungen
  - Baseline-Wanderung
  - Netzbrummen
  - hochfrequentes Rauschen
- Darstellung
  - Rohsignal
  - gefiltertes Signal

### **2.2 R-Peak-Erkennung und RR-Intervallberechnung**

#### **Anforderungen**

- automatische Detektion der R-Zacken
- Berechnung der RR-Intervalle
- Erkennung fehlerhafter Intervalle
- Plausibilitätsprüfung

#### **Darstellung**

- markierte R-Peaks im EKG
- RR-Intervall-Zeitreihe

## 2.3 Erzeugung eines gleichmäßig abgetasteten HRV-Signals

Da RR-Intervalle ungleichmäßig verteilt sind, muss eine Interpolation erfolgen.

### Anforderungen

- Interpolation der RR-Zeitreihe
- Auswahl geeigneter Interpolationsverfahren
- Wahl einer geeigneten Abtastrate (z.B. 4 Hz)

## 2.4 FFT-Analyse mit verschiedenen Fensterfunktionen

Die FFT ist mehrfach mit unterschiedlichen Fensterfunktionen durchzuführen.

### Zu untersuchende Fenster

Mindestens:

- Rechteckfenster
- Hann-Fenster
- Hamming-Fenster
- Blackman-Fenster

Optional:

- Kaiser-Fenster
- Flat-Top-Fenster

*Hinweis: Alle genannten Fensterfunktionen sind in MATLAB als eingebaute Funktionen verfügbar, z. B. `hann(N)`, `hamming(N)`, `blackman(N)`, `kaiser(N, beta)`. Die Fensterlänge  $N$  entspricht der Anzahl der Abtastwerte im jeweiligen Analysefenster.*

## 2.5 Untersuchung der Fenstereigenschaften

Für jedes Fenster sind folgende Eigenschaften zu analysieren:

### **Frequenzauflösung**

Bewertung der Trennschärfe benachbarter Frequenzen.

### **Spektralleckeffekte**

Bewertung unerwünschter Energieverteilungen außerhalb der eigentlichen Frequenzen.

### **Amplitudenverhalten**

Vergleich der Spektralamplituden zwischen den Fenstern.

### **Einfluss auf HRV-Kennwerte**

Berechnung und Vergleich von:

- VLF-Leistung
- LF-Leistung
- HF-Leistung
- LF/HF-Verhältnis

## 2.6 HRV-Frequenzbandanalyse

Die Spektren sind gemäß HRV-Leitlinie aufzuteilen:

| <b>Frequenzband</b> | <b>Bereich</b>   |
|---------------------|------------------|
| VLF                 | 0.0033 - 0.04 Hz |
| LF                  | 0.04 - 0.15 Hz   |
| HF                  | 0.15 - 0.40 Hz   |

Table 1: Frequenzbänder gemäß HRV-Leitlinie

Zu berechnen sind:

- absolute Leistung
- relative Leistung
- LF/HF-Verhältnis

## 2.7 3D-Wasserfalldarstellung

Für jede Fensterfunktion ist eine Wasserfalldarstellung der zeitlichen Frequenzentwicklung zu erzeugen.

*Hinweis: Die Wasserfalldarstellung entsteht, indem die Messung in gleichlange, sich überlappende Zeitfenster aufgeteilt wird (siehe Abschnitt 3). Über jedem Fenster wird eine eigene FFT berechnet. Die so entstehenden Spektren werden hintereinander als 3D-Diagramm dargestellt, wobei die x-Achse die Frequenz, die y-Achse die Zeit (Fensterindex) und die z-Achse die spektrale Leistung zeigt. Da die Fensterfunktion das Spektrum jedes einzelnen Fensters beeinflusst, verändert sie direkt das Aussehen des gesamten Wasserfalldiagramms.*

### Anforderungen

- Darstellung der Spektren über der Zeit
- Vergleich der Fensterfunktionen
- Markierung der HRV-Frequenzbereiche
- einheitliche Skalierung

## 2.8 Vergleich und Bewertung

Die Fensterfunktionen sind hinsichtlich ihrer Eignung für die HRV-Analyse zu bewerten.

### Zu diskutierende Kriterien

- Frequenzauflösung
- Stabilität der Spektren
- Unterdrückung von Leakage
- Rechenaufwand
- Eignung für Wasserfalldarstellungen
- Interpretierbarkeit der HRV-Bänder

### 3 Technische Mindestanforderungen

#### Analysefenster

- Fensterbreite: 5 Minuten
- Überlappung: 50 %

### 4 MatLab-Struktur

Das Projekt soll modular aufgebaut sein.

#### Mindestfunktionen

- `load_ecg_data()`
- `preprocess_ecg()`
- `detect_r_peaks()`
- `calculate_rr_intervals()`
- `interpolate_rr_signal()`
  
- `apply_window_function()`
- `calculate_fft()`
  
- `calculate_hrv_bands()`
- `plot_spectrum()`
- `plot_waterfall()`
- `compare_window_functions()`

### 5 Erwartete Ergebnisse

Am Ende des Projekts sollen vorliegen:

- vollständiger MATLAB-Code

- Dokumentation der Implementierung
- Vergleichsgrafiken der Fensterfunktionen
- FFT-Spektren
- Wasserfalldiagramme
- Tabellen der HRV-Kennwerte
- fachliche Bewertung der Fenster

## 6 Leitfragen

### Fachliche Fragestellungen

1. Wie beeinflussen unterschiedliche Fensterfunktionen die HRV-Spektralanalyse?
2. Welche Fensterfunktion liefert den besten Kompromiss zwischen:
  - Frequenzauflösung
  - Leakage-Unterdrückung
  - Stabilität der HRV-Kennwerte?
3. Welche Auswirkungen zeigen sich in der 3D-Wasserfalldarstellung?